

## Решение задач линейного программирования средствами табличного процессора MS Excel

Поиск решений является надстройкой табличного процессора MS Excel и является частью блока задач, который иногда называют анализ "что-если". Анализ «что-если» – это процесс изменения значений ячеек и анализа влияния этих изменений на результат вычисления формул. Процедура поиска решения позволяет найти оптимальное значение формулы, содержащейся в ячейке, которая называется целевой. Формула – это совокупность значений, ссылок на другие ячейки, именованных объектов, функций и операторов, позволяющая получить новое значение. Эта процедура работает с группой ячеек, прямо или косвенно связанных с формулой в целевой ячейке. Чтобы по формуле, содержащейся в целевой ячейке, получить требующийся результат, процедура изменяет значения во влияющих ячейках. Чтобы сузить множество значений, используемых в модели, применяются ограничения. Ограничения, задаваемые при постановке задачи, накладываются на значения изменяемых ячеек, конечных ячеек или других ячеек, прямо или косвенно связанных друг с другом. Ограничения могут ссылаться на другие влияющие ячейки. Процедуру поиска решения можно использовать для определения значения влияющей ячейки, которое соответствует экстремуму зависимой ячейки.

### Решение транспортной задачи средствами MS Excel

Пусть имеется пять поставщиков и четыре потребителя некоторого условного товара. Мощности поставщиков и потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза представлены в табл. 11.1.

Таблица 11.1

| Исходные данные |                      |                                   |     |     |     |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| Поставщики      | Мощность поставщиков | Потребители и их спрос (мощности) |     |     |     |
|                 |                      | 1                                 | 2   | 3   | 4   |
|                 |                      | 200                               | 150 | 220 | 330 |
| 1               | 200                  | 6                                 | 4   | 5   | 11  |
| 2               | 190                  | 12                                | 6   | 4   | 9   |
| 3               | 220                  | 15                                | 7   | 10  | 4   |
| 4               | 145                  | 9                                 | 5   | 12  | 5   |
| 5               | 280                  | 3                                 | 7   | 12  | 11  |

Заметим, что рассматриваемая задача является открытой, так как суммарная мощность поставщиков больше, чем суммарная мощность потребителей. Для решения задачи подготовим необходимые таблицы MS Excel. На рис. 11.1 представлена заготовка таблицы, в которой будет представлено оптимальное распределение поставок.

|     |                   |                    |            |            |            |            |
|-----|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| B16 |                   | =СУММ(C16:F16)     |            |            |            |            |
|     | A                 | B                  | C          | D          | E          | F          |
| 1   |                   |                    |            |            |            |            |
| 2   |                   | <b>Потребители</b> |            |            |            |            |
| 3   | <b>Поставщики</b> |                    | Потреб. №1 | Потреб. №2 | Потреб. №3 | Потреб. №4 |
| 4   | Посташик №1       | 4                  | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 5   | Посташик №2       | 4                  | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6   | Посташик №3       | 4                  | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 7   | Посташик №4       | 4                  | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 8   | Посташик №5       | 4                  | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 9   |                   |                    | 5          | 5          | 5          | 5          |

Рис. 11.1 Изменяемые ячейки

Значения ячеек по столбцу **B** с четвертой по восьмую строку определяются суммированием ячеек соответствующих строк, начиная со столбца **C** до столбца **F**. Например, значение ячейки **B4=СУММ(C4:F4)**.

Значения ячеек в девятой строке по столбцам от **C** до **F** определяются суммированием ячеек соответствующих столбцов с 4 по 8 строку. Например, значение ячейки **C9=СУММ(C4:C8)**.

Каждое значение в ячейках на пересечении столбца конкретного потребителя и строки конкретного поставщика означает количество единиц груза, поставляемого данным поставщиком данному потребителю. В девятой строке суммируется общее количество единиц груза, поставленного определенному потребителю, а в столбце **B** суммируется количество единиц груза, поставленного определенным поставщиком.

Используя исходные данные (табл. 11.1), введем на этом же листе MS Excel требуемые объемы поставок и затраты на транспортировку единиц груза.

|    |                    |            |     |     |     |     |
|----|--------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 10 | <b>Поставщики</b>  |            | 200 | 150 | 220 | 330 |
| 11 | Посташик №1        | 200        | 6   | 4   | 5   | 11  |
| 12 | Посташик №2        | 190        | 12  | 6   | 4   | 9   |
| 13 | Посташик №3        | 220        | 15  | 7   | 10  | 4   |
| 14 | Посташик №4        | 145        | 9   | 5   | 12  | 5   |
| 15 | Посташик №5        | 280        | 3   | 7   | 12  | 11  |
| 16 | <b>Целевая ф-я</b> | <b>157</b> | 45  | 29  | 43  | 40  |

Рис. 11.2. Исходные данные

В шестнадцатой строке по столбцам от **C** до **F** определим затраты на доставку грузов от каждого поставщика каждому потребителю. Например, для ячейки **C16** используется формула

$$C16=C4*C11+C5*C12+C6*C13+C7*C14+C8*C15,$$

либо можно использовать функцию **СУММПРОИЗВ**:  
**C16=СУММПРОИЗВ(C4:C8;C11:C15).**

В ячейке **C4** находится количество груза, перевозимого от первого поставщика первому потребителю, а в ячейке **C11** – соответствующие затраты на перевозку единицы груза. Соответственно первое слагаемое в рассмотренной формуле соответствует количеству груза, перевозимого по данному маршруту. Вся формула позволяет вычислять суммарные затраты на перевозку груза конкретному потребителю.

В ячейке **B16** по формуле **=СУММ(C16:F16)** будут вычисляться суммарные затраты на перевозку груза от всех поставщиков всем потребителям (значение целевой функции). Таким образом, информация на рабочем листе MS Excel примет следующий вид (рис. 11.3).

|     |                    |            |                   |                   |                   |                   |
|-----|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B16 |                    |            |                   |                   |                   |                   |
|     | A                  | B          | C                 | D                 | E                 | F                 |
| 1   |                    |            |                   |                   |                   |                   |
| 2   |                    |            |                   |                   |                   |                   |
| 3   | <b>Поставщики</b>  |            | <b>Потреб. №1</b> | <b>Потреб. №2</b> | <b>Потреб. №3</b> | <b>Потреб. №4</b> |
| 4   | Посташик №1        | 4          | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 5   | Посташик №2        | 4          | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 6   | Посташик №3        | 4          | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 7   | Посташик №4        | 4          | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 8   | Посташик №5        | 4          | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 9   |                    |            | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| 10  | <b>Поставщики</b>  |            | 200               | 150               | 220               | 330               |
| 11  | Посташик №1        | 200        | 6                 | 4                 | 5                 | 11                |
| 12  | Посташик №2        | 190        | 12                | 6                 | 4                 | 9                 |
| 13  | Посташик №3        | 220        | 15                | 7                 | 10                | 4                 |
| 14  | Посташик №4        | 145        | 9                 | 5                 | 12                | 5                 |
| 15  | Посташик №5        | 280        | 3                 | 7                 | 12                | 11                |
| 16  | <b>Целевая ф-я</b> | <b>157</b> | 45                | 29                | 43                | 40                |

Рис. 11.3. Рабочий лист MS Excel, подготовленный для решения задачи

Для решения транспортной задачи воспользуемся процедурой **Поиск решения**, доступной в разделе меню **Сервис**.

После выбора данной команды появится диалоговое окно (рис. 11.4).

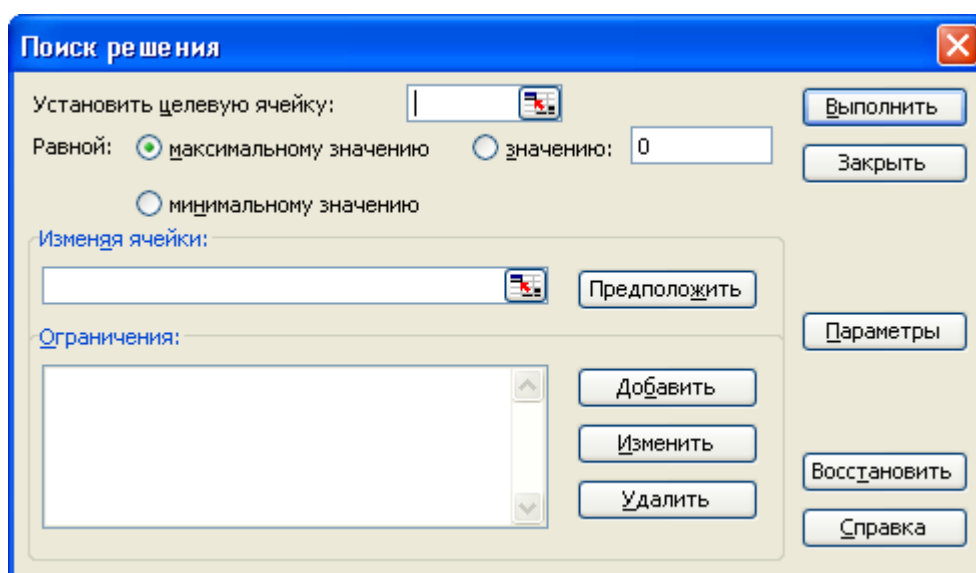


Рис. 11.4. Диалоговое окно Поиск решения

Поскольку в качестве критерия оптимизации нами выбрана минимизация затрат на перевозку, в поле **Установить целевую ячейку** введем ссылку на ячейку, содержащую формулу расчета суммарных затрат на перевозку груза от всех поставщиков всем потребителям. В нашем случае это ячейка **\$B\$16**. Чтобы

минимизировать значение целевой ячейки путем изменения значений влияющих ячеек (влияющими, в данном случае это и изменяемые ячейки, являются ячейки, которые предназначены для хранения значений искомых неизвестных), переключатель следует установить в положение **минимальному значению**.

В поле **Изменяя ячейки** требуется ввести ссылки на изменяемые ячейки, разделяя их запятыми, либо, если ячейки находятся рядом, указывая первую и последнюю ячейку, разделяя их двоеточием (**\$C\$4:\$F\$8**). Это означает, что для достижения минимального значения суммарных затрат будут меняться значения ячеек в диапазоне с C4 по F8, то есть будут изменяться количества единиц груза, перевезенные по конкретным маршрутам.

Если запустить процесс подбора параметров, то будет найден вариант, где все переменные равны нулю. И это правильно – если не перевозить ничего, то это самый дешевый вариант. Но так как груз все-таки необходимо перевезти, требуется наложить некоторые ограничения для поиска решения.

В группе полей **Ограничения** нажмите кнопку **Добавить**. Появится диалог **Добавление ограничения** (рис. 11.5).

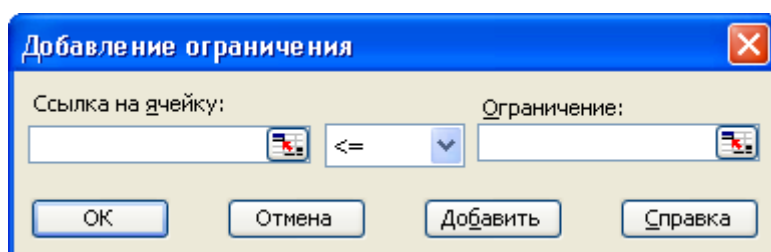


Рис. 11.5. Диалоговое окно Добавление ограничения

Следует ввести левую часть ограничения в левое поле, выбрать знак условия, накладываемого на значение, и ввести правую часть ограничения. Как и в других случаях, можно не вводить ссылки на ячейки, а выделить эти ячейки мышью. После ввода одного ограничения следует нажать кнопку **Добавить** и ввести следующее. По окончании ввода всех ограничений нажмите на кнопку **ОК**. В диалоге появятся строки введенных ограничений (рис. 11.6).

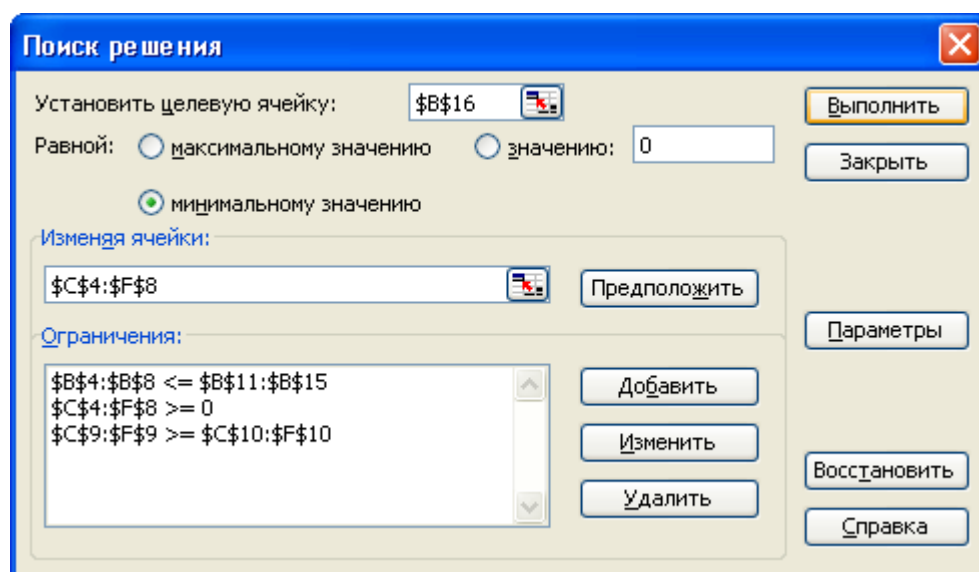


Рис. 11.6. Диалоговое окно Поиск решения с заполненными полями

Для изменения и удаления ограничений в списке **Ограничения** диалогового окна **Поиск решения** укажите ограничение, которое требуется изменить или удалить. Выберите команду **Изменить** и внесите изменения либо нажмите кнопку **Удалить**.

Рассмотрим более подробно ограничения, которые следует наложить на значения в некоторых ячейках для правильного решения задачи.

Первое условие  $B\$4:B\$8 \leq B\$11:B\$12$  означает, что значение в ячейке **B4** должно быть меньше или равно значению в **B11**, в **B5** меньше или равно, чем в **B12**, и так далее до **B8** и **B15**. В ячейках с **B4** по **B8** находятся объемы поставок от конкретных поставщиков. В ячейках с **B11** по **B15** – мощности поставщиков. Так как невозможно отправить больше груза, чем есть в наличии, первое значение должно быть не больше второго.

Второе условие  $SC\$4:SF\$8 \geq 0$  означает, что объем перевозок не может быть отрицательным, то есть, если у поставщика не хватает товара, то недостачу не восполняют за счет того груза, который уже был отправлен. Грузопоток имеет только одно направление – от поставщиков к потребителям.

Третье условие  $SC\$9:SF\$9 \geq SC\$10:SF\$10$  означает, что значения в ячейках девятой строки должны быть больше или равны значениям в ячейках десятой строки, то есть мощности (спросы) потребителей должны быть полностью реализованы (удовлетворены). Перевыполнение объема поставок допустимо, а невыполнение – нет.

Перечисленные ограничения соответствуют рассматриваемому примеру, но в задачах с другими условиями они могут быть изменены или дополнены. Например, если рассматривается закрытая модель задачи, то первое и третье условия примут вид равенств, так как мощности поставщиков и потребителей должны быть реализованы полностью. Читателю предлагается самостоятельно освоить особенности постановки ограничений в MS Excel для транспортной задачи, например, преобразовав рассматриваемый пример задачи к закрытому виду.

Введенные условия должны позволить найти оптимальное решение задачи. Нажмите кнопку **Выполнить** для подбора решения.

После нахождения решения появляется диалог **Результаты поиска решения** (рис. 11.7).

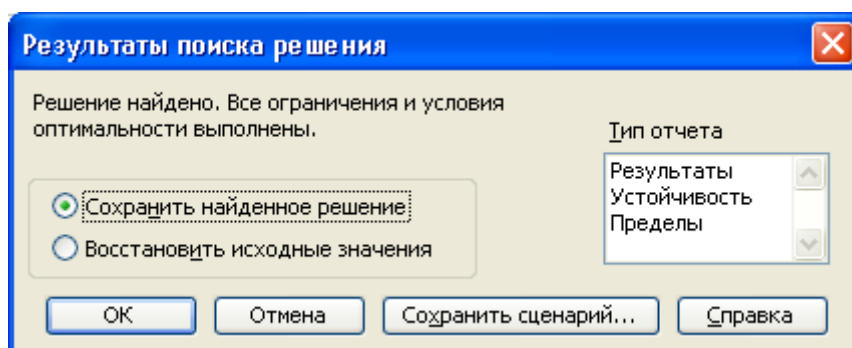


Рис. 11.7. Диалоговое окно Результаты поиска решения

Нажав кнопку **ОК**, заносим вариант решения на рабочий лист (рис. 11.8).

|    |                    |                    |                |            |            |            |
|----|--------------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
|    | B16                |                    | =СУММ(C16:F16) |            |            |            |
|    | A                  | B                  | C              | D          | E          | F          |
| 1  |                    |                    |                |            |            |            |
| 2  |                    | <b>Потребители</b> |                |            |            |            |
| 3  | <b>Поставщики</b>  |                    | Потреб. №1     | Потреб. №2 | Потреб. №3 | Потреб. №4 |
| 4  | Поставщик №1       | 180                | 0              | 150        | 30         | 0          |
| 5  | Поставщик №2       | 190                | 0              | 0          | 190        | 0          |
| 6  | Поставщик №3       | 220                | 0              | 0          | 0          | 220        |
| 7  | Поставщик №4       | 110                | 0              | 0          | 0          | 110        |
| 8  | Поставщик №5       | 200                | 200            | 0          | 0          | 0          |
| 9  |                    |                    | 200            | 150        | 220        | 330        |
| 10 | <b>Поставщики</b>  |                    | 200            | 150        | 220        | 330        |
| 11 | Поставщик №1       | 200                | 6              | 4          | 5          | 11         |
| 12 | Поставщик №2       | 190                | 12             | 6          | 4          | 9          |
| 13 | Поставщик №3       | 220                | 15             | 7          | 10         | 4          |
| 14 | Поставщик №4       | 145                | 9              | 5          | 12         | 5          |
| 15 | Поставщик №5       | 280                | 3              | 7          | 12         | 11         |
| 16 | <b>Целевая ф-я</b> | <b>3540</b>        | 600            | 600        | 910        | 1430       |

Рис. 11.8. Результат решения транспортной задачи

Минимальные затраты на перевозку составят 3540 условных денежных единиц, при этом мощности (спросы) всех потребителей будут реализованы. Разность значений между соответствующими ячейками диапазонов от B4 до B8 и от B11 до B15 указывает на то, что мощности некоторых поставщиков (первого, четвертого и пятого) были реализованы не полностью.

Так как в процессе решения задачи возможны случаи, когда, например, система ограничений не совместна (противоречива) или отсутствует конечный оптимум целевой функции, информация в окне, представленном на рис. 11.7 будет меняться. Варианты сообщений в данном окне представлены в следующем разделе.

## Решение задач линейного программирования симплекс-методом с помощью средств MS Excel

Рассмотрим пример решения задачи линейного программирования со следующими исходными данными:

$$F(x) = 130.5x_1 + 20x_2 + 56x_3 + 87.8x_4 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} -1.8x_1 + 2x_2 + x_3 - 4x_4 = 756, \\ -6x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 \geq 450, \\ 4x_1 - 1.5x_2 + 10.4x_3 + 13x_4 \leq 89, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,4}. \end{cases}$$

Вид листа MS Excel, содержащего исходные данные рассматриваемой задачи, представлен на рис. 11.9.

|    | A             | B                  | C    | D    | E    | F           | G            | H |
|----|---------------|--------------------|------|------|------|-------------|--------------|---|
| 1  |               | <b>ПЕРЕМЕННЫЕ</b>  |      |      |      |             |              |   |
| 2  | Имя           | X1                 | X2   | X3   | X4   |             |              |   |
| 3  | Значение      |                    |      |      |      |             |              |   |
| 4  | Нижн. огр.    | 0                  | 0    | 0    | 0    | Цел. функц. |              |   |
| 5  |               |                    |      |      |      | Значение    | Оптимум      |   |
| 6  | Козф. цел. ф. | 130,5              | 20   | 56   | 87,8 |             | max          |   |
| 7  |               |                    |      |      |      |             |              |   |
| 8  |               | <b>ОГРАНИЧЕНИЯ</b> |      |      |      |             |              |   |
| 9  | Вид           | Левая часть        |      |      |      | Знак        | Правая часть |   |
| 10 | Огран. 1      | -1,8               | 2    | 1    | -4   | =           | 756          |   |
| 11 | Огран. 2      | -6                 | 2    | 4    | -1   | >=          | 450          |   |
| 12 | Огран. 3      | 4                  | -1,5 | 10,4 | 13   | <=          | 89           |   |

Рис. 11.9. Лист MS Excel с исходными данными задачи

На рис. 11.9 каждой переменной, а также каждому коэффициенту целевой функции и системы ограничений задачи поставлена в соответствие конкретная ячейка листа MS Excel. Значениям переменных в оптимальном решении соответствуют ячейки **B3** ( $x_1$ ), **C3** ( $x_2$ ), **D3** ( $x_3$ ), **E3** ( $x_4$ ), коэффициентам целевой функции соответствуют ячейки **B6** ( $c_1 = 130.5$ ), **C6** ( $c_2 = 20$ ), **D6** ( $c_3 = 56$ ), **E6** ( $c_4 = 87.8$ ), а правым частям ограничений соответствуют ячейки **H10** ( $b_1 = 756$ ), **H11** ( $b_2 = 450$ ) и **H12** ( $b_3 = 89$ ).

Ячейка **F6** соответствует значению целевой функции, поэтому в нее требуется ввести формулу, по которой данное значение будет рассчитываться. Основываясь на исходных данных задачи и используя обозначения соответствующих ячеек на листе MS Excel, формулу расчета значения целевой функции можно записать как сумму произведений каждой из ячеек, отведенных для значений переменных (**B3**, **C3**, **D3**, **E3**) на соответствующую ячейку, отведенную для коэффициента целевой функции (**B6**, **C6**, **D6**, **E6**). Формула в ячейке **F6** примет вид **=СУММПРОИЗВ(B\$3:E\$3;B6:E6)** (символ \$ означает, что при копировании формулы в другую ячейку номер строки 3 не изменится, а символ : означает, что в формуле будут использованы все ячейки, расположенные слева и справа от двоеточия). Указанная формула может быть задана также с помощью мастера функций.

Левые части ограничений представляют собой сумму произведений каждой из ячеек, отведенных для значений переменных (**B3**, **C3**, **D3**, **E3**) на соответствующую ячейку, отведенную для коэффициента в конкретном ограничении:

- первое ограничение – **B10**, **C10**, **D10**, **E10**;
- второе ограничение – **B11**, **C11**, **D11**, **E11**;
- третье ограничение – **B12**, **C12**, **D12**, **E12**.

Формулы, соответствующие левым частям ограничений и ячейкам **F10**, **F11**, **F12**, представлены в табл. 11.2.

Таблица 11.2

| Формулы, соответствующие ограничениям |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Левая часть ограничения               | Формула MS Excel                      |
| $-1.8x_1 + 2x_2 + x_3 - 4x_4$         | <b>=СУММПРОИЗВ(B\$3:E\$3;B10:E10)</b> |
| $-6x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4$           | <b>=СУММПРОИЗВ(B\$3:E\$3;B11:E11)</b> |
| $4x_1 - 1.5x_2 + 10.4x_3 + 13x_4$     | <b>=СУММПРОИЗВ(B\$3:E\$3;B12:E12)</b> |



Как видно из табл. 11.2, формулы, задающие левые части ограничений, отличаются друг от друга и от представленной ранее формулы расчета значения целевой функции только номером строки во втором массиве. Этот номер определяется той строкой, в которой ограничение записано на листе MS Excel. Вид листа MS Excel, содержащего рассмотренные формулы и подготовленного для решения задачи, представлен на рис. 11.10.

| F6 | =СУММПРОИЗВ(B\$3:E\$3;B6:E6) |                    |      |      |      |             |         |              |
|----|------------------------------|--------------------|------|------|------|-------------|---------|--------------|
|    | A                            | B                  | C    | D    | E    | F           | G       | H            |
| 1  |                              | <b>ПЕРЕМЕННЫЕ</b>  |      |      |      |             |         |              |
| 2  | Имя                          | X1                 | X2   | X3   | X4   |             |         |              |
| 3  | Значение                     |                    |      |      |      |             |         |              |
| 4  | Нижн. огр.                   | 0                  | 0    | 0    | 0    | Цел. функц. |         |              |
| 5  |                              |                    |      |      |      | Значение    | Оптимум |              |
| 6  | Козф. цел. ф.                | 130,5              | 20   | 56   | 87,8 | 0           | max     |              |
| 7  |                              |                    |      |      |      |             |         |              |
| 8  |                              | <b>ОГРАНИЧЕНИЯ</b> |      |      |      |             |         |              |
| 9  | Вид                          | Левая часть        |      |      |      |             | Знак    | Правая часть |
| 10 | Огран. 1                     | -1,8               | 2    | 1    | -4   | 0           | =       | 756          |
| 11 | Огран. 2                     | -6                 | 2    | 4    | -1   | 0           | >=      | 450          |
| 12 | Огран. 3                     | 4                  | -1,5 | 10,4 | 13   | 0           | <=      | 89           |

Рис. 11.10. Лист MS Excel, подготовленный для решения задачи

Для решения задачи воспользуемся процедурой **Поиск решения**, доступной в разделе меню **Сервис**.

После выбора данной команды появится диалоговое окно (рис. 11.11).

Рис. 11.11. Диалоговое окно Поиск решения

Поскольку в качестве критерия оптимизации рассматривается максимизация значения целевой функции, в поле **Установить целевую ячейку** введем ссылку на соответствующую ячейку. В нашем случае это ячейка **\$F\$6**. Чтобы максимизировать значение целевой ячейки путем изменения значений влияющих ячеек, переключатель следует установить в положение **максимальному значению**.



В поле **Изменяя ячейки** требуется ввести ссылки на изменяемые ячейки, разделяя их запятыми, либо, если ячейки находятся рядом, указывая первую и последнюю ячейку, разделяя их двоеточием (**\$B\$3:\$E\$3**). Это означает, что для достижения максимального значения целевой функции будут меняться значения ячеек в диапазоне от **B3** до **E3**.

Далее требуется наложить ограничения на поиск решения. В группе полей **Ограничения** нажмите кнопку **Добавить**. Появится диалог **Добавление ограничения** (рис. 11.12).

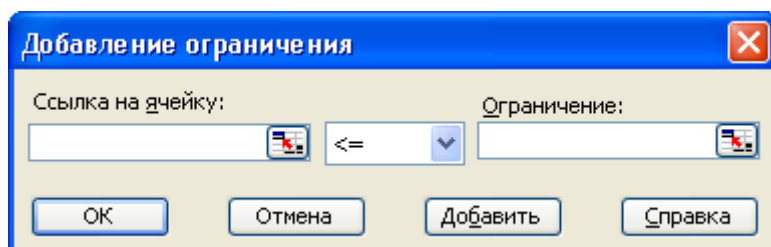


Рис. 11.12. Диалоговое окно Добавление ограничения

Следует ввести левую часть ограничения в левое поле, выбрать знак условия, накладываемого на значение, и ввести правую часть ограничения. Как и в других случаях, можно не вводить ссылки на ячейки, а выделить эти ячейки мышью. После ввода одного ограничения следует нажать кнопку **Добавить** и ввести следующее. По окончании ввода всех ограничений нажмите на кнопку **ОК**. В диалоге появятся строки введенных ограничений (рис. 11.13).

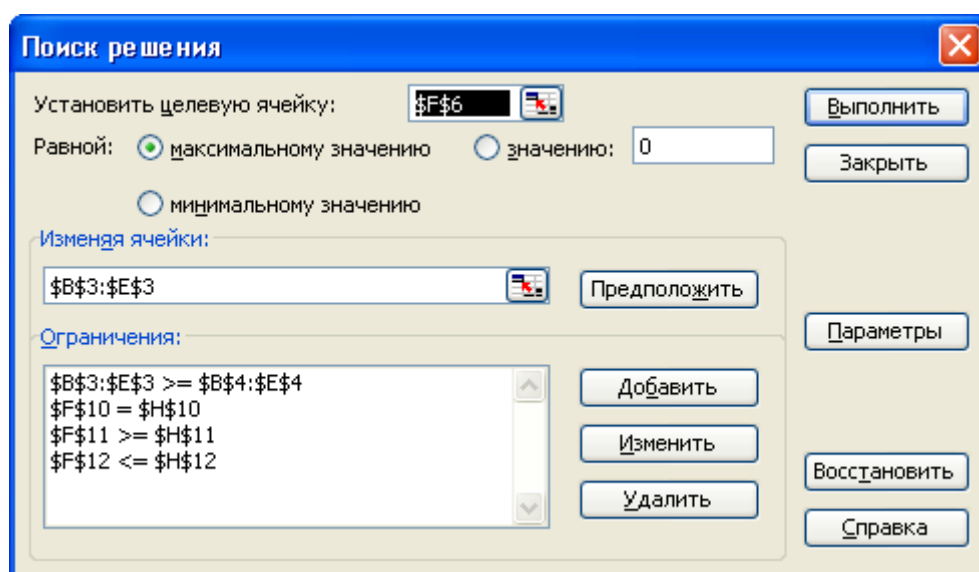


Рис. 11.13. Диалоговое окно Поиск решения с заполненными полями

Для изменения и удаления ограничений в списке **Ограничения** окна **Поиск решения** укажите ограничение, которое требуется изменить или удалить. Выберите команду **Изменить** и внесите изменения либо нажмите кнопку **Удалить**.

Рассмотрим более подробно ограничения, которые следует наложить на значения в некоторых ячейках для правильного решения задачи. Первое условие **\$B\$3:\$E\$3 >= \$B\$4:\$E\$4** соответствует требованию неотрицательности значений переменных в оптимальном решении, оно означает, что значения в ячейках **B3**, **C3**, **D3**, **E3** должны быть не меньше, чем значения в ячейках **B4**, **C4**, **D4**, **E4**, то есть

больше, либо равны нулю. Второе, третье и четвертое условия соответствуют системе ограничений и означают, что для каждого ограничения должно выполняться соответствующее равенство или неравенство между его левой и правой частями. Введенные условия должны позволить найти оптимальное решение задачи.

Перед запуском решения может быть необходима установка значений конкретных параметров, соответствующих классу задач оптимизации. Для этого требуется нажать кнопку **“Параметры”** и заполнить некоторые поля в окне **“Параметры поиска решения”** (рис. 11.14).

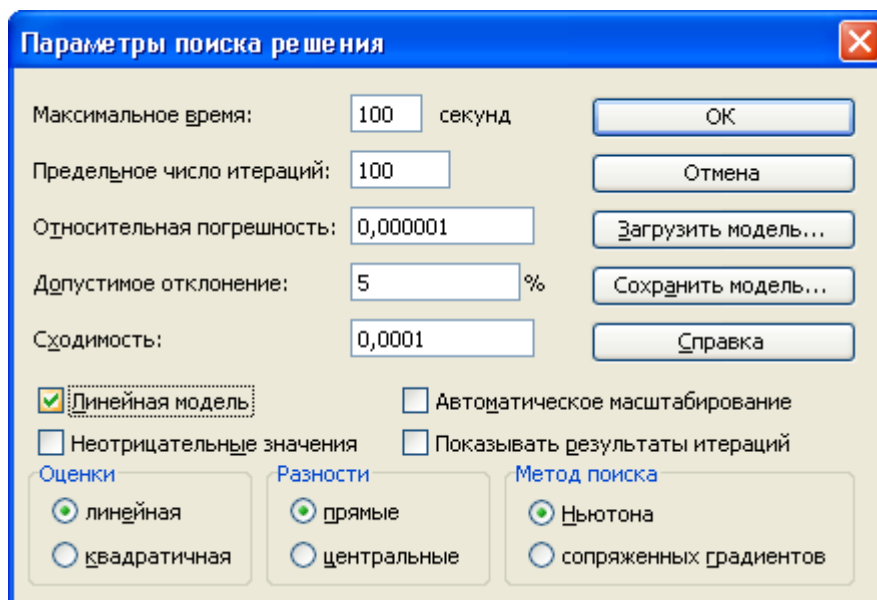


Рис. 11.14. Параметры поиска решения

Рассмотрим параметры, содержащиеся в окне, представленном на рис. 11.14:

1. Параметр **“Максимальное время”** служит для назначения времени (в секундах), выделяемого на решение задачи. В поле можно ввести время, не превышающее 32 767 секунд (более 9 часов).
2. Параметр **“Предельное число итераций”** служит для управления временем решения задачи путем ограничения числа промежуточных вычислений. В поле можно ввести количество итераций, не превышающее 32 767.
3. Параметр **“Относительная погрешность”** служит для задания точности, с которой определяется соответствие ячейки целевому значению или приближение к указанным границам. Поле должно содержать число из интервала от 0 до 1. Чем меньше количество десятичных знаков во введенном числе, тем ниже точность. Высокая точность увеличит время, которое требуется для того, чтобы сошелся процесс оптимизации.
4. Параметр **“Допустимое отклонение”** служит для задания допуска на отклонение от оптимального решения в целочисленных задачах. При указании большего допуска поиск решения заканчивается быстрее.
5. Параметр **“Сходимость”** применяется только при решении нелинейных задач.
6. Установка флажка **“Линейная модель”** обеспечивает ускорение поиска решения линейной задачи за счет применения симплекс-метода.

При необходимости измените установленные по умолчанию параметры и нажмите кнопку **"ОК"**. Нажмите кнопку **Выполнить** для подбора решения. После нахождения решения появляется диалог **Результаты поиска решения** с одним из сообщений, представленных на рис. 11.15, 11.16, 11.17.

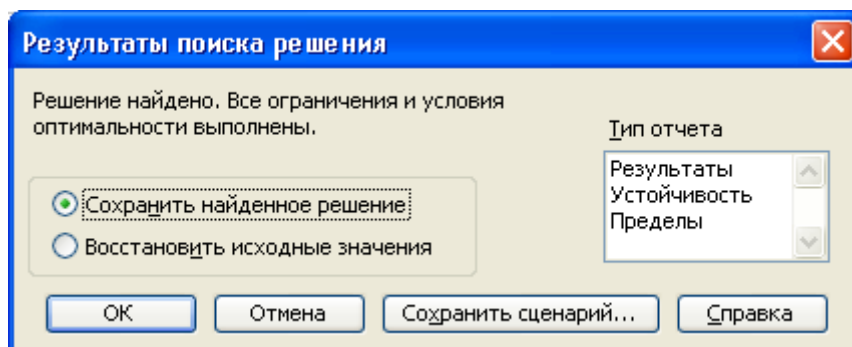


Рис. 11.15. Сообщение об успешном решении задачи

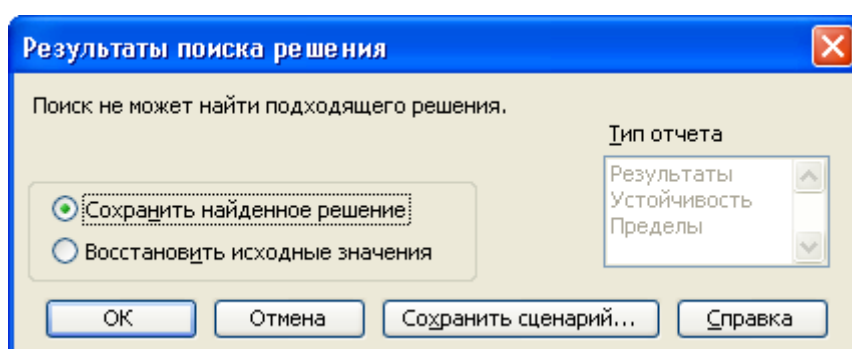


Рис. 11.16. Сообщение при несовместности системы ограничений

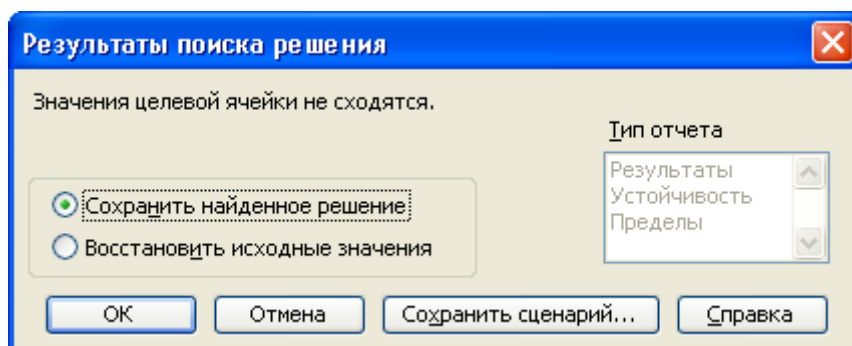


Рис. 11.17. Сообщение при отсутствии конечного оптимума целевой функции

Иногда сообщения, представленные на рис. 11.16 и рис. 11.17, свидетельствуют не об особенностях задачи, а о том, что при вводе ее условий или исходных данных на лист MS Excel были допущены **ошибки**, не позволяющие найти оптимальное решение, которое в действительности существует. Если при заполнении полей окна **"Поиск решения"** были допущены ошибки, не позволяющие Excel применить симплекс-метод для решения задачи или довести ее решение до конца, то после запуска задачи на решение на экран будет выдано соответствующее сообщение с указанием причины, по которой решение не найдено.

Иногда слишком малое значение параметра **"Относительная погрешность"** не позволяет найти оптимальное решение. Для исправления этой ситуации увеличивайте погрешность поразрядно, например от 0,000001 до 0,00001 и т.д.

В окне **"Результаты поиска решения"** (рис. 11.15) представлены названия трех типов отчетов: **"Результаты"**, **"Устойчивость"**, **"Пределы"**. Они

необходимы при анализе полученного решения на чувствительность, но для получения ответа (значений переменных, целевой функции и левых частей ограничений) нажмите кнопку "ОК", результат решения будет занесен на рабочий лист MS Excel (рис. 11.18).

| F6 |                    | =СУММПРОИЗВ(B\$3:E\$3;B6:E6) |         |      |         |             |         |              |
|----|--------------------|------------------------------|---------|------|---------|-------------|---------|--------------|
|    | A                  | B                            | C       | D    | E       | F           | G       | H            |
| 1  | <b>ПЕРЕМЕННЫЕ</b>  |                              |         |      |         |             |         |              |
| 2  | Имя                | X1                           | X2      | X3   | X4      |             |         |              |
| 3  | Значение           | 100,661                      | 546,444 | 0    | 38,9249 |             |         |              |
| 4  | Нижн. огр.         | 0                            | 0       | 0    | 0       | Цел. функц. |         |              |
| 5  |                    |                              |         |      |         | Значение    | Оптимум |              |
| 6  | Козф. цел. ф.      | 130,5                        | 20      | 56   | 87,8    | 27482,71351 | max     |              |
| 7  |                    |                              |         |      |         |             |         |              |
| 8  | <b>ОГРАНИЧЕНИЯ</b> |                              |         |      |         |             |         |              |
| 9  | Вид                | Левая часть                  |         |      |         |             | Знак    | Правая часть |
| 10 | Огран. 1           | -1,8                         | 2       | 1    | -4      | 756         | =       | 756          |
| 11 | Огран. 2           | -6                           | 2       | 4    | -1      | 450         | >=      | 450          |
| 12 | Огран. 3           | 4                            | -1,5    | 10,4 | 13      | 89          | <=      | 89           |

Рис. 11.18. Результат решения задачи линейного программирования

Максимальное значение целевой функции для рассматриваемого примера составляет 27482,71351.